

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 3\sqrt{7} - 4\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = 4\sqrt{7}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Trong ngoặc: $\frac{(\sqrt{x}+1)^2 - (\sqrt{x}-1)^2}{x-1} = \frac{4\sqrt{x}}{x-1}$. $B = \frac{4\sqrt{x}}{x-1} \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} = 4$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 9x - 3y = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x = 26 \\ y = 3x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $4x - 12 = 36 \Leftrightarrow 4x = 48 \Leftrightarrow x = 12$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đường thẳng. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $2x - 3 = -\frac{1}{2}x + 2 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x = 5 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow A(2; 1)$. (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi số xe dự định thuê ban đầu là x (xe, $x \in \mathbb{N}^*$). Số học sinh dự định ban đầu: $45x$.

Số học sinh thực tế: $45x + 15$. Số xe thực tế: $x + 1$. Mỗi xe chở 40 em nên: $40(x + 1) = 45x + 15 \Leftrightarrow 40x + 40 = 45x + 15 \Leftrightarrow 5x = 25 \Leftrightarrow x = 5$ (xe).

Số học sinh dự định ban đầu là: $45 \times 5 = 225$ học sinh. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Khoảng cách đường chim bay: $d = \frac{800}{\sin 34^\circ} \approx \frac{800}{0,5592} \approx 1.431$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\triangle OAC$ đều cạnh $R \Rightarrow \widehat{CAB} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 30^\circ$. $BC = AB \cdot \cos 30^\circ = 2R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = R\sqrt{3}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $MA = MC$ và $OA = OC \Rightarrow OM$ là trung trực $AC \Rightarrow OM \perp AC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\widehat{ADB} = 90^\circ \Rightarrow AD \perp MB$. $\triangle MAB$ vuông tại A có $AD \perp MB \Rightarrow MD \cdot MB = MA^2$. (1,0 đ)

--- HẾT ---